

家庭节水的数字解读

室内用水效率、室外灌溉、漏损、雨水与暴雨径流管理，以及本地水回用

技术简报 — 2026 年 9 月 7 日（2026 年 9 月 16 日更新）

郭祺忠（Qizhong George Guo），Ph.D., P.E., BC.WRE
罗格斯大学新布朗斯维克分校 土木与环境工程系 教授

背景与目的

2026 年 8 月 26 日，《时代》（TIME）杂志发表文章《We Asked Experts For the Easiest Ways to Shrink Your Home Water Usage》（“我们请教专家：家庭最容易做到的节水方法”），采访了本简报作者和另外两位大学教授，讨论了家庭节水的实用做法[1]。文章在美国水资源短缺与干旱这一更广泛背景下，涉及室内节水习惯、家庭漏水以及室外景观灌溉。

本技术简报是对该《时代》文章的后续延伸。它从更定量、更系统的角度审视住宅用水，包括室内用水效率、家庭与供水管网漏损、室外灌溉、雨水与暴雨径流管理，以及本地非饮用水回用的机会。

家庭节水通常通过一些简单建议来传播，例如修复漏水、缩短淋浴时间、洗衣机和洗碗机满载运行、减少草坪浇水等。这些建议确实有用，但涉及的水量会因气候、季节、家庭特征、技术条件、基础设施状况，甚至不同研究所采用的定义而有很大差异。本简报尽可能采用当前联邦政府资料以及 2026 年新发布的《住宅终端用水研究》（Residential End Uses of Water）。

本简报主要关注住宅直接用水，即输送到家庭并在室内或住宅周边使用的水。更广义的“水足迹”还包括与个人所消费商品和服务相关的间接用水，本简报在第 12 节另作说明。

《时代》文章：
<https://time.com/article/2026/08/26/water-experts-s-habits-to-reduce-their-water-footprint/>

主要定量基准

指标	近似基准值	重要说明
美国住宅用水	82 加仑/人/日	USGS 2015 年基准，EPA 目前仍在引用；包括住宅室内和室外用水
当前独栋住宅室内用水	38.5 加仑/人/日	2026 年 Water Research Foundation 研究
1999 年以来独栋住宅平均室内用水变化	-44.4%	69.3 → 38.5 加仑/人/日
家庭室外用水	全国约 30%	炎热夏季或干旱气候下可高达约 70%
家庭漏水	约 9,400 加仑/户/年	EPA 平均潜在浪费值；各家庭差异很大；包括室内管道和灌溉系统漏水
美国家庭漏水总量	接近 9,000 亿加仑/年	EPA WaterSense 当前全国估计
老化配水基础设施相关损失	约 2.1 万亿加仑/年	EPA 引用基于 ASCE 的估计，指老化/漏损基础设施导致的已处理饮用水损失
美国饮用水基础设施需求	\$6,250 亿/20 年	EPA 当前网页显示其中\$4,229 亿（约 68%）用于输配水系统
1 英寸水覆盖 1,000 平方英尺	623 加仑	基本体积换算
1 英寸降雨落在 2,000 平方英尺屋面	约 1,247 加仑	尚未扣除收集损失的降雨总量
WaterSense 水龙头节水	约 700 加仑/户/年	用高效水龙头/起泡器替换老旧低效设备
WaterSense 淋浴喷头节水	约 2,700 加仑/户/年	EPA 平均估计
WaterSense 坐便器节水	约 13,000 加仑/户/年	替换老旧低效坐便器时
智能灌溉控制器	最高约 15,000 加仑/户/年	取决于控制器技术和原有过量灌溉程度
南内华达草坪改造	约 55.8 加仑/平方英尺/年节省	高度依赖气候；不应直接套用于湿润地区

上述数值来自不同的数据集，不能简单地彼此相加、相减，也不能直接从一种气候条件套用到另一种气候条件。

1. 一个美国家庭究竟使用多少水？

EPA 目前仍指出，美国人在家中平均每天每人使用约 82 加仑水[2,3]。这一数字来自美国地质调查局（USGS）的 2015 年全国用水评估，而不是 2026 年的新测量。值得注意的是，USGS 对住宅用水（domestic water use）的定义同时包括室内活动——饮水、洗浴、坐便器、洗衣和洗碗——以及室外活动，例如草坪和花园灌溉、洗车和游泳池用水。

因此，82 加仑/人/日这一数字同时包含住宅室内和室外用水。

Water Research Foundation 于 2026 年 6 月发布的一项重要新研究，则提供了更为及时、专门针对室内用水的测量。《Residential End Uses of Water, Version 3》包括 52 家供水单位、超过 400 万户的账单数据、近 7 万户独栋住宅的终端用水数据，以及美国和加拿大 1,000 户多户住宅的数据[4]。

该研究报告的独栋住宅平均室内用水仅为 38.5 加仑/人/日（gpcd）。

与 1999 年研究中的 69.3 gpcd 相比，降幅为：

$$(69.3 - 38.5) / 69.3 \times 100 \approx 44.4\%$$

即：

$$69.3 \text{ gpcd} \rightarrow 38.5 \text{ gpcd} = \text{减少 } 44.4\%$$

WRF 认为，这一下降很大程度上归因于越来越高效的节水器具和家电。洗衣机用水下降 67.6%，约减少 10 gpcd；2026 年研究中的平均坐便器冲洗量降至 1.84 加仑。

关键在于，82 和 38.5 gpcd 并不是可以直接比较的两个数字。前者是较早的全国住宅总用水估计，包括室外用水；后者则是新的独栋住宅室内用水估计。

因此，不能简单地用下式推算当前室外用水：

$$82 - 38.5 = 43.5 \text{ gpcd.}$$

两组数据在年份、样本和方法上都不同。

2. 室内用水效率已经取得显著成效

家庭室内用水长期下降并非偶然。

1992 年《能源政策法》建立的全国用水器具标准于 20 世纪 90 年代开始实施。联邦标准将新型常规淋浴喷头流量限制为 2.5 加仑/分钟，水龙头为 2.2 加仑/分钟，坐便器为 1.6 加仑/次冲洗[5]。随后，EPA 于 2006 年启动 WaterSense 计划，推动新一代超过联邦最低效率标准的产品[6]。

EPA 当前估计可以说明家庭潜在节水规模。

用 WaterSense 型号替换老旧低效坐便器，一个普通家庭每年可节水近 13,000 加仑；WaterSense 淋浴喷头每年可节约约 2,700 加仑；高效浴室水龙头和起泡器每年可节约约 700 加仑[7-9]。

洗碗机也取得了显著进步。当前 ENERGY STAR 标准要求普通认证洗碗机每个循环的用水量约不超过 3.2 加仑[10]。EPA 和 ENERGY STAR 建议洗碗机满载运行，并在洗涤前刮去食物残渣，而不是大量用水预冲洗。现代高效洗碗机通常比手洗同等数量餐具更节水。

EPA 估计，只在洗碗机满载时运行、从而平均每周少洗一次，可使普通家庭每年节水近 320 加仑[2]。

洗衣机也显著提高了效率。ENERGY STAR 指出，认证洗衣机比普通洗衣机节水约 30%[10]。

因此，节水并不总意味着牺牲服务水平或便利性。室内用水效率的大幅提升，很大一部分来自以更少的水提供基本相同的家庭服务。

3. 室内用水在冬夏之间变化大吗？

室内用水的季节性通常远小于家庭总用水，但也不能假定完全不变。

最早的《Residential End Uses》研究发现，住宅室内用水总体上没有显著的夏季—冬季差异。此后，水资源规划人员常利用这一特点，根据冬夏用水差估算室外用水[11]。

较新的美国实测研究提供了更细致的认识。对犹他州 Logan 和 Providence 住宅的研究发现，部分家庭的某些室内终端用水在夏冬之间存在差异，但这种差异不能普遍推广；相反，在灌溉季节，家庭总用水会大幅上升。

其他终端用水研究也表明，一些行为——尤其是淋浴——可能具有季节性，而坐便器冲洗、水龙头、洗碗和洗衣对温度的敏感程度通常远低于室外灌溉。

对于新泽西这样的温带气候，可作如下合理的一阶近似：

夏季室内需求 $\approx$ 冬季室内需求，但存在适度的行为波动。

不过，在严格分析中，这一假设应当接受检验。

以 12 月至 3 月作为基线，可能比 11 月至 4 月更干净，因为室外用水可能在 4 月已经开始，或延续到 11 月。可在冬季基线附近进行 $\pm 5\%$ 或 $\pm 10\%$ 的敏感性分析，以判断结论是否会显著依赖于对室内季节变化的假设。

这一区分对于估算家庭室外用水尤其有用：

估算的季节性室外用水 $\approx$ 夏季家庭总用水 – 估算的室内基线

但必须认识到这种近似方法的局限性。

4. 水损失发生在住宅、服务管线和公共系统各个环节

家庭漏水之所以受到广泛关注，是因为它通常可以立即采取行动。

EPA 估计，一个普通家庭每周可能因漏水浪费约 180 加仑，即每年 9,400 加仑；全美家庭漏水每年浪费近 9,000 亿加仑[2]。这一类别并非严格意义上的“室内”漏水，因为 WaterSense 同时涵盖家庭管道和灌溉系统漏水[12]。

全国平均值并不意味着每一个维护良好的家庭都在不知不觉中每年损失 9,400 加仑。EPA 报告称，9%的住宅存在每天浪费 50 加仑或更多的漏水[12]。因此，漏水在不同家庭之间分布极不均匀；即使细小而持续的漏水不易听见或看见，也可能累积成很大的年损失量。

常见家庭漏水包括老化的坐便器挡水阀、滴水水龙头、失效阀门、管道连接处漏水以及灌溉系统漏水。EPA 指出，许多容易修复的漏水只需要少量工具和低成本配件，修复后可使家庭水费降低约 10%[12]。因此，修复家庭漏水往往是一种成本较低且可立即实施的节水措施。

公共供水系统的损失与基础设施更新

在公共系统尺度上，水也可能在到达用户之前，通过供水主管破裂、接头和阀门泄漏、服务连接、腐蚀、储水设施损失及其他配水系统故障而流失。

EPA 指出，美国每年约有 2.1 万亿加仑已经处理的饮用水因包括漏水管道和供水主管在内的老化基础设施而损失[13]。EPA 引用的是源自 ASCE 的非收益水估计，并非 EPA 自己的独立测量。老化的配水系统还会增加爆管、低压、供水中断和水质风险。

EPA 当前第 7 次《饮用水基础设施需求调查与评估》网页显示，全国未来 20 年的需求约为 6,250 亿美元，其中 4,229 亿美元——约 68%——用于输配水基础设施[14]。这 4,229 亿美元并非只是修漏费用，而是更广泛的修复与更换需求，也涉及可靠性、压力、水质、输水能力和韧性。

从数量级看，EPA 当前估计的家庭漏水每年近 9,000 亿加仑，约相当于 2.1 万亿加仑公共基础设施损失估计的 43%。但这两个数字不能直接比较，也不应简单相加：它们来自不同分析和定义；家庭漏水类别还包括部分室外漏水，而公用事业水损失核算通常将服务连接至用户水表之间的漏水也包括在内。

服务管线构成一个重要的过渡区

公共供水主管 → 服务连接/服务管线 → 用户水表 → 家庭管道

在饮用水系统中，连接公共主管与建筑物的管道通常称为服务管线（service line）或服务连接（service connection）。不同供水单位的水表位置和产权责任不同，因此“公用事业”和“用户”漏水之间的物理边界与经济责任边界并不总与地界一致。

按照 EPA 介绍的 AWWA/IWA 水审计方法，实际损失（real losses）包括服务连接一直到并包括用户水表的漏损[15]。水表下游的漏水通常会被计作用户用水，即使漏点是埋在建筑物外的地下管道；维修责任也可能因供水单位而异。

这种区分对漏水检测有实际影响。水表上游埋地服务管线漏水未必会表现为家庭计量用水上升，而水表下游漏水通常会。服务连接漏水也很难发现，因为地下漏水未必在地表形成明显积水或湿斑[15]。

因此，维修难度形成一个连续尺度：坐便器挡水阀或滴水水龙头通常可以快速、低成本修复；用户服务管线维修更复杂；公共供水主管的修复或更换资本投入最大。低成本家庭措施应积极实施，但不能替代老化公共基础设施的更新。

由此可得到一个重要工程原则：

家庭漏水修复、服务管线管理和公共基础设施更新是互补的节水策略，而不是相互竞争的策略。

家庭漏水通常可以用较低成本节水；服务管线漏水检测和维修处于中等尺度；公共系统更新则需要大得多的资本投入，但它不仅减少已经取水、处理、加压和输送后的水损失，还能提高系统可靠性、压力保障、水质和韧性。

5. 室外用水使住宅用水高度可变

EPA 估计，全国约 30% 的家庭用水发生在室外，主要用于景观灌溉[16]。

EPA 当前网页显示，美国住宅室外用水总量约为每天 80-90 亿加仑，不同 EPA 网页和底层数据集之间略有差异。

然而，在炎热夏季或干旱气候中，室外用水可能占单个家庭总用水的约 70%。

这一差别很重要：

约 30% = 广义全国平均水平

而

最高约 70% = 某些炎热/干旱地区或季节条件

因此，许多家庭水费账单在夏季出现的大幅增长，主要是室外用水造成的，而不是室内用水在夏季翻倍。

新泽西提供了一个有代表性的湿润气候对照。

Rutgers NJAES 指出，新泽西已经建植的草坪为了保持旺盛生长，通常主要在 6、7、8 月需要补充灌溉，5 月或 9 月有时也需要；Rutgers 同时指出，草坪在新泽西相对短期的干旱中可以通过进入休眠状态而存活[17]。

这一点很重要，因为暂时休眠的草坪看起来可能变褐，但在天气转凉或降雨恢复后可以重新返绿。因此，让草坪一直保持浓绿，更多时候是一种景观偏好，而非植物存活的必要条件。

6. 草坪灌溉的水量可能比直觉想象更大

一个有用的水文换算为：

1 英寸水 × 1,000 平方英尺 = 约 623 加仑。

其体积换算为：

$1,000 \text{ ft}^2 \times (1/12 \text{ ft}) \times 7.4805 \text{ gal/ft}^3 \approx 623 \text{ gallons.}$

因此，如果在 20 周内每周向一个 1,000 平方英尺的中等大小草坪补灌 1 英寸水，则总量约为：

$623 \times 20 \approx 12,500$ 加仑

前提是降雨完全没有提供所需水量。

这并不是建议，也不是对新泽西草坪实际年需水量的估计。在湿润气候中，自然降雨可以满足很大一部分需水。该计算只是为了说明水量尺度。

Rutgers 指南指出，在夏季需水最旺盛时期，景观可能需要大约每周 1 英寸水；灌溉应当用于补充自然降雨，而不是取代降雨[17]。

干旱气候则代表另一个极端。

内华达大学里诺分校推广服务指出，北内华达一个典型草坪在一个夏季可消耗约 10,000 加仑水[18]。

南内华达具有较为丰富的草坪改造实测数据。Southern Nevada Water Authority 报告，在南内华达条件下，与草坪相比，节水型景观每年每平方英尺可少用约 55.8 加仑水[19]。

原始比较的用水量约为：

- 草坪：73.0 加仑/平方英尺/年；
- 旱生景观：17.2 加仑/平方英尺/年。

因此，在南内华达条件下，将 1,000 平方英尺灌溉草坪改造为节水景观，年节水量可达约：

$55.8 \times 1,000 \approx 55,800$ 加仑/年。

这一数值不应直接套用于新泽西或其他湿润气候地区。

它的意义在于说明：气候可以从根本上改变住宅室外用水的数量级。

7. 灌溉时间和控制方式同样重要

在一天中最炎热、日照最强且往往风速较大的时段浇水，会增加蒸发、风漂和其他施水损失。

因此，EPA 建议避免中午灌溉，一般更支持在较凉爽的时段浇水[16]。

EPA 估计，如果把低效系统设计和运行、风、蒸发、径流、喷洒越界、漏水和过量灌溉等因素合计考虑，室外灌溉用水中最高约 50% 可能被浪费。

对于新泽西，Rutgers NJAES 指出，最高效的灌溉时段通常为晚间至清晨，大约晚上 10 点至早上 8 点，因为这一时段温度和风速通常较低，相对湿度较高，从而减小蒸发损失[17]。

如果给普通家庭一个简单建议，清晨尤其合适，因为蒸发较低、风通常较小，而且叶面之后可以在白天干燥。

这里有一个细微但重要的点：

把灌溉从中午改到夜间，并不会自动减少水表计量的加仑数。

如果喷灌系统无论何时都运行恰好 30 分钟，名义施水量大致相同。

节水效益来自这样一种机制：蒸发和风漂损失降低后，可以用更少的总施水量达到所需土壤含水状态。

其他同样重要甚至更重要的灌溉效率措施包括：

- 只在植物确实需要时浇水。
- 考虑近期降雨。
- 随季节调整灌溉计划。
- 修复漏水或损坏的喷头。
- 避免喷洒到人行道和路面。
- 在易产生径流的地方采用较短的“循环—入渗（cycle-and-soak）”方式。
- 在适当位置使用滴灌或微灌。
- 采用基于天气或土壤湿度的控制。

智能灌溉控制器可产生显著节水效益。EPA 估计，将普通定时控制器替换为 WaterSense 标识的基于天气的灌溉控制器，普通家庭每年可节水近 7,600 加仑；安装 WaterSense 标识的土壤湿度控制器，对配有自动景观灌溉系统的家庭，每年可节水超过 15,000 加仑[20]。

这些数值是相对于低效灌溉实践的潜在节水量，并非每个家庭都能保证实现。实际节水取决于气候、景观特征、灌溉需求、系统状况以及现有浇水习惯。

8. 景观设计可在保持功能和生态价值的同时降低灌溉需求

降低室外用水的一种途径，是减少高强度灌溉草坪面积，并用本地植物或适应当地气候的植被替代其中一部分。Rutgers 建议将本地植物作为可持续住宅景观的一部分，并指出，不使用的草坪区域可改造为本地植物种植区、雨水花园或再造林区域[17]。

新种植的本地植被在成活阶段仍需要灌溉，在长期高温或干旱期间有时也需要补水。

因此：

“本地植物”不等于“免维护”或“不需要水”。

本地植物和适应性景观仍可能需要：

- 建植初期浇水，
- 杂草和入侵物种控制，
- 定期修剪或割除，
- 保持视距和步行通道，
- 控制不希望的蔓延，
- 其他景观养护管理。

一个实用原则是：草坪在确有功能时——例如娱乐、玩耍、聚会或防蚀——予以保留；而在草坪主要用于装饰的地方，则可采用需水更少的景观类型。

潜在节水量在很大程度上取决于气候。

南内华达约 55.8 加仑/平方英尺/年的草坪改造节水量之所以巨大，是因为当地蒸散需求高、降雨极少。

新泽西年降水量更高且分布更均匀，因此草坪改造带来的绝对饮用水节省通常会小得多。

因此，节水型景观应在当地气候、生态、法规和社会条件下进行评价，而不应被视为一种放之四海而皆准的方案。

9. 降雨本身就是一种可观的家庭尺度水源

同样的基本水文学可得到另一个实用数字：

1 英寸降雨落在 1,000 平方英尺屋面 $\approx$ 623 加仑

因此：

1 英寸降雨落在 2,000 平方英尺屋面 $\approx$ 1,247 加仑。

这些是未扣除天沟损失、初期弃流、漏失、储水容量限制、屋面几何和溢流的降雨总量。

在简单体积计算中，屋面汇水面积是指排向天沟的水平投影面积，而不是倾斜屋面的实际表面积。

传统 55 加仑雨水桶是一个便于理解的比较单位，但家庭不必只安装一个雨水桶。一处住宅可能有多个落水管服务于不同屋面分区，因此可以在多个位置安装雨水桶，或将其连接起来以增加储量。独立车库、棚屋和其他带屋面的构筑物，只要设有天沟和落水管，也可以增加汇水面积。雨水桶实际数量和布置取决于屋面排水系统、可用空间、灌溉需求以及能否在两场降雨之间及时用空储水[17]。

对于 1,000 平方英尺屋面：

55 加仑 / 623 加仑/英寸 $\approx$ 0.088 英寸

因此，理论上只需约 0.09 英寸降雨产生的屋面径流，就足以装满一个 55 加仑雨水桶。

而一场 1 英寸降雨产生的水量是这一容量的 11 倍以上。

多个雨水桶可以明显增加家庭尺度储水量。以标准 55 加仑雨水桶为例：

储水配置	总储水量	1,000 平方英尺屋面的等效径流深	2,000 平方英尺屋面的等效径流深
2 × 55 加仑雨水桶	110 加仑	约 0.18 英寸	约 0.09 英寸
4 × 55 加仑雨水桶	220 加仑	约 0.35 英寸	约 0.18 英寸
6 × 55 加仑雨水桶	330 加仑	约 0.53 英寸	约 0.26 英寸

这些数值是未扣除收集损失的总径流当量。如果雨水桶设置在不同落水管处，实际捕获量取决于各落水管所汇集的屋面面积，径流也不必在各落水管之间平均分配。即使安装多个雨水桶，在较大暴雨中也可能只截留部分径流。两场降雨之间还必须将储水使用或排空；装满的雨水桶无法为下一场雨提供容量。Rutgers NJAES 建议，在需要更大储水量时可连接多个雨水桶[17]。

因此，一个雨水桶虽然有用，但与较大降雨期间住宅屋面产生的径流量相比，它只是一个很小的储水单元。

更大的蓄水池（cistern）可以收集明显更多的雨水。

EPA 将雨水收集、落水管断接和雨水花园视为成熟的绿色基础设施措施[21]。

落水管断接可以将屋面排水导向：

- 雨水桶，
- 蓄水池，
- 草坪，
- 景观绿地，
- 雨水花园，
- 其他适宜的透水地表，

而不是立即把径流排到路面或雨水管网。

雨水花园可提供临时储水，并促进下渗、植物吸收、蒸散，以及潜在的水质改善。

这些做法最好被视为互补措施：

在可行范围内收集并回用 → 安全导排溢流 → 在场地条件允许时进一步下渗或滞蓄。

这些措施的主要目标并不相同。

雨水桶或蓄水池可以直接用收集的雨水替代饮用水进行灌溉。

雨水花园的主要效益通常是暴雨径流滞蓄、下渗、蒸散、水质改善和减少径流。饮用水节约属于附加效益，而不是自动产生的效益。不过，Rutgers NJAES 指出，用雨水花园等生物滞留设施替代需要灌溉的草坪，在植物建成后可以降低灌溉需求，从而减少饮用水使用[17]。

落水管绝不能在不考虑以下因素的情况下简单改接：

- 建筑基础，
- 场地坡度，
- 相邻物业，
- 土壤入渗能力，
- 地下/地上公用设施，
- 侵蚀，
- 地役权，
- 地方条例。

10. 地下室集水坑水也能成为一种资源吗？

基础排水提供了一个较少被讨论的家庭水源。

许多住宅会在基础周围收集浅层地下水或入渗水，并通过集水坑（sump）系统将其抽排。

美国能源部明确把基础排水（foundation water）或“集水泵水（sump-pump water）”列为一种替代水源，并把灌溉、坐便器冲洗、冷却塔补水和洗车列为可能的非饮用用途[22]。

美国总务管理局（GSA）同样承认基础排水/集水坑水是一种潜在替代水源，但根据水质和预期用途可能需要适当处理。

然而，从水文学角度看，基础排水与常规屋面径流有所不同。

特征	屋面径流	基础/集水坑排水
水源	屋面截留的降雨	到达建筑基础的地下水/土壤排水
响应	降雨期间立即响应	可能滞后并持续较长时间
产水量估算	根据降雨和屋面面积相对容易估算	高度场地特异
季节控制	降雨过程	降雨 + 前期湿润状况 + 土壤 + 地下水
水质关注	屋面材料、大气沉降、杂物、野生动物	地下水化学、铁/锰、盐分、可能的局地污染
储水需求	通常较大，因为降雨与灌溉需求不同步	也可能较大；时间分布可能不同
研究/实践基础	资料较丰富	住宅有益回用方面资料较少

这种时间差可能特别值得研究。

屋面径流在降雨期间立即进入储水系统——恰恰是在景观灌溉需求通常很低的时候。

基础排水则可能在降雨停止后继续，因为入渗会抬高浅层地下水位，水还会继续通过土壤向建筑基础运动。

这种滞后响应是否能够改善水源可利用时间与随后灌溉需求之间的匹配，是一个需要实测回答的问题。

与屋面雨水收集相比，本简报审阅的联邦资料认可基础排水回用，但在住宅尺度上，下列方面的量化研究明显较少：

- 年产水量，
- 季节可靠性，
- 源水水质，
- 储水容量设计，
- 与灌溉需求的匹配，
- 饮用水替代量，
- 抽水能耗，
- 经济可行性。

这提出了一个潜在的有用研究问题：

在什么样的水文地质、气候和家庭条件下，住宅基础排水回用相对于——或结合——常规屋面径流收集，能够产生有意义的效益？

一项严格研究可以测量集水泵流量、降雨、浅层地下水条件和灌溉需求；评估水质；模拟不同储水容量；并比较：

1. 不回用；
2. 仅回用屋面径流；
3. 仅回用基础排水；
4. 屋面径流 + 基础排水联合回用。

最有用的结果未必是从两种水源中选出一种。

一个联合系统可设想为：

屋面径流 + 基础排水 → 共用储水 → 景观灌溉 → 安全溢流至雨水花园或其他适宜排放位置。

这种概念应经过认真评价，而不能预先假定一定有优势。在许多住宅中，集水坑流量可能很小或高度间歇；在另一些住宅中，它可能主要出现在湿润时期，而那时灌溉并不需要。水质也可能因场地而有很大差异。

因此，目前应把基础排水回用视为一个有潜力的研究问题和场地特异设计问题，而不是一种普遍成熟的住宅节水措施。

11. 节约一加仑水的价值取决于它在哪里被节约

节水还具有经济维度。

对于室内的一加仑水，减少用水通常可以避免：

5. 饮用水供应成本；
6. 污水收集输送和处理成本；
7. 如果涉及热水，还可节省加热用水所需的能源成本。

大多数室内用水最终会进入生活污水系统。

但对于室外灌溉，用水量与污水费用之间的关系取决于具体公用事业收费结构。

一些市政单位根据水表计量用水量直接收取污水费；另一些用冬季用水估算污水量，使用独立灌溉水表，或采取季节性调整。

在后一类系统中，减少室外灌溉可能会降低水费，但未必会降低污水费。

因此，家庭财务节省可以简化表示为：

年节省 $\approx$

（减少的用水量 $\times$ 适用水价）
+（减少的计费污水量 $\times$ 适用污水费率）
+ 可避免的热水能源成本（如适用）

这解释了为什么相同的节水量在不同社区可能具有完全不同的经济价值。

新泽西附近的三个社区就可能有显著不同的节水激励：一个采用固定住宅污水费，一个按水表计量用水直接计收污水费，另一个采用冬季用水基准。

附录 A 对 2026 年的皮斯卡特韦（Piscataway）、新布朗斯维克（New Brunswick）和蒙哥马利（Montgomery）进行了详细比较，包括水费和污水费结构、相同用水量下的模拟年费用，以及节水所带来的直接账单节省。新布朗斯维克单独征收的暴雨径流公用事业费另行分析，不计入水费+污水费总额。

水价结构还可能包括：

- 固定月服务费，
- 递增阶梯水价，
- 季节性费率，
- 最低收费，
- 独立灌溉费率，
- 可负担性项目。

因此，家庭节水的经济价值不能仅由节省的加仑数推断。

高效热水器具可产生尤其强的综合效益，因为同时节水和节能。例如，EPA 指出，WaterSense 淋浴喷头不仅减少用水，也降低加热淋浴水所需的能源。

暴雨径流公用事业带来第三种家庭成本信号

另一项正在发展的机制是暴雨径流公用事业（stormwater utility），即为暴雨径流服务和基础设施提供专用资金的收费机制。新泽西州《清洁暴雨径流与洪水减灾法》（P.L. 2019, c.42）授权市、县及特定机构建立暴雨径流公用事业。收费必须基于对物业产生径流量公平合理的近似，通常采用不透水面积；同时法律要求对合格的场地内减流、滞蓄或处理措施，包括经批准的绿色基础设施，提供部分费用抵扣[23]。与饮用水费不同，暴雨径流公用事业费一般不按输送给物业的用水加仑数计收。

新布朗斯维克于 2024 年 5 月成为新泽西州第一个建立暴雨径流公用事业的市镇，距州层面授权立法约五年。其条例将一个等效住宅单元（ERU）定义为 2,102 平方英尺不透水面积，并设定每 ERU 每年 77 美元的费用。随后市政府通过了《Stormwater Management Fee Credit & Adjustment Policy Manual》，并于 2026 年启动

《Municipal Stormwater Utility Master Plan》的编制，用于指导暴雨径流基础设施、法规遵从和长期韧性建设[23]。

附录 A 采用的同一新布朗斯维克物业两期连续匿名 2026 年账单提供了一个实际例证：两期水费和污水费都使用相同的水表读数和用水量，从而与市条例规定的体积式污水收费结构相互印证；暴雨径流费则作为独立季度收费项目出现。为比较三个市镇，暴雨径流费因此单独列示，不计入水费+污水费总额。

雨水花园可带来两类家庭成本效益

雨水花园说明了节水经济和暴雨径流经济如何相交。NJDEP 将雨水花园列为应用最广泛的绿色基础设施暴雨径流最佳管理措施[21]。Rutgers NJAES 指出，用雨水花园等生物滞留设施替代草坪，在植物建成后可减少灌溉需求，从而降低饮用水使用量和室外水费[17]。

如果当地暴雨径流公用事业提供抵扣，设计合理、获得批准且维护良好的雨水花园，如果能够在场地内减少、滞蓄或处理径流，还可能获得部分暴雨径流费用抵扣[23]。这两类节省机制是不同的：一种来自减少灌溉的计量用水，另一种来自场地内暴雨径流管理。新建雨水花园植被在建植期仍需要浇水，实际节水量和费用抵扣取决于场地条件、设计、维护以及当地项目要求。

12. 从个人节水走向供水系统韧性

上述数字表明，节水具有多个层次，而不是只有一种解决方案。

住宅室内

高效器具和家电已经使全国人均室内用水显著下降。

仍可继续改进的方面包括：

- 避免不必要的水龙头用水，
- 家电满载运行，
- 采用高效器具和家电，
- 发现并修复漏水。

住宅室外

室外节水机会受地区影响更大，但潜力也可能更大。

有用措施包括：

- 根据植物实际需求灌溉，
- 考虑近期降雨，
- 选择蒸发和风漂损失较低的时段浇水，
- 维护灌溉设备，
- 减少不必要草坪，
- 采用本地或适应当地气候的植被，
- 改进灌溉控制，
- 在适当情况下允许草坪进入休眠。

物业尺度

屋面雨水可以通过以下方式收集或入渗：

- 雨水桶，
- 蓄水池，
- 落水管断接，
- 景观入渗区，

- 雨水花园。

在合适条件下，基础排水还可能成为另一种本地非饮用水源，但其住宅应用潜力仍需要更多定量研究。

社区尺度

仅靠家庭节水无法解决全部水损失问题。

更新老化供水基础设施同样重要。这不仅包括公共供水主管和配水设施，也包括漏损服务连接；其核算和维修责任部分取决于水表位置和公用事业产权规则。EPA 估计，老化配水系统每年损失巨量已经处理的饮用水，而未来 20 年输配水投资需求超过 4,000 亿美元。

暴雨径流公用事业可以为排水系统运行维护、资本改善、法规遵从、防洪和绿色基础设施提供专用资金，从而补充这些投资。费用抵扣项目还可以为物业尺度的现场减流和绿色基础设施提供激励[23]。

更广义的水足迹视角

本简报讨论的主要是家庭直接用水——即输送到住宅并在室内或住宅周边使用的水。消费者更广义的水足迹还包括生产其消费商品和服务所需的间接用水。《Water Footprint Assessment Manual》将消费者水足迹定义为家庭或花园直接用水与生产食品、服装、纸张、能源和工业品等商品与服务所需间接用水之和[24]。

因此，EPA/USGS 的 82 加仑/人/日基准衡量的是住宅直接用水，而不是一个人的总水足迹。减少食物浪费，以及提高农业、能源和工业供应链中的用水效率，可以补充家庭水龙头层面的节水，但详细的水足迹评估超出本简报范围。

因此，更广义的工程原则是：

高效使用饮用水。消除可以避免的损失。选择适应当地气候和实际需求的景观。使水质与用途相匹配。在可行情况下就地滞蓄和回用水资源。同时维护好输送这些水的基础设施。

参考文献与网络资源

1. TIME article

Shah, S. (2026). "We Asked Experts For the Easiest Ways to Shrink Your Home Water Usage." TIME, August 26, 2026.

<https://time.com/article/2026/08/26/water-experts-s-habits-to-reduce-their-water-footprint/>

2. U.S. Environmental Protection Agency (EPA), WaterSense. "Statistics and Facts."

EPA 当前有关家庭用水、家庭漏水和家庭节水的基准统计，包括“平均家庭每周少运行约一次洗碗机可每年节水近 320 加仑”的估计。

<https://www.epa.gov/watersense/statistics-and-facts>

3. Dieter, C.A., Maupin, M.A., Caldwell, R.R., Harris, M.A., Ivahnenko, T.I., Lovelace, J.K., Barber, N.L., and Linsey, K.S. (2018). Estimated Use of Water in the United States in 2015. U.S. Geological Survey Circular 1441.

USGS 2015 年全国用水评估及住宅用水定义。

<https://pubs.usgs.gov/publication/cir1441>

<https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/science/domestic-water-use>

4. The Water Research Foundation (2026). Residential End Uses of Water, Version 3: A Single-Family and Multi-Family Study, Project 5242.

项目包括 52 家供水单位、超过 400 万户账单数据、近 7 万户独栋住宅终端用水数据和 1,000 户多户住宅数据；报告独栋住宅平均室内用水 38.5 gpcd，并较 1999 年下降 44.4%。

<https://www.waterrf.org/research/projects/residential-end-uses-water-version-3-single-family-and-multi-family-study>

<https://www.waterrf.org/news/water-research-foundation-releases-landmark-update-residential-end-use-study>

5. U.S. Department of Energy. “Best Management Practice #7: Faucets and Showerheads”; Energy Policy Act of 1992.

联邦用水器具效率标准。

<https://www.energy.gov/cmei/femp/best-management-practice-7-faucets-and-showerheads>
<https://afdc.energy.gov/files/pdfs/2527.pdf>

6. EPA WaterSense. “Accomplishments and History.”

WaterSense 于 2006 年启动。

<https://www.epa.gov/watersense/accomplishments-and-history>

7. EPA WaterSense. “Residential Toilets.”

WaterSense 坐便器效率和家庭节水估计。

<https://www.epa.gov/watersense/residential-toilets>

8. EPA WaterSense. “Showerheads.”

WaterSense 淋浴喷头效率以及每户每年约节水 2,700 加仑的估计。

<https://www.epa.gov/watersense/showerheads>

9. EPA WaterSense. “Bathroom Faucets.”

普通家庭每年约节水 700 加仑的估计。

<https://www.epa.gov/watersense/bathroom-faucets>

10. ENERGY STAR / EPA. “Dishwashers,” “Dishwashers Key Product Criteria,” and “Clothes Washers.”

当前洗碗机效率标准、满载运行建议，以及 ENERGY STAR 关于认证洗衣机比普通洗衣机节水约 30% 的比较。

<https://www.energystar.gov/products/dishwashers>
https://www.energystar.gov/products/dishwashers/key_product_criteria
https://www.energystar.gov/products/clothes_washers

11. Interstate Commission on the Potomac River Basin and related seasonal end-use research.

将冬季用水作为室内用水基线的常规做法，以及室内用水季节性显著小于室外灌溉的证据。

<https://www.potomacriver.org/wp-content/uploads/2014/12/ICPRB00-5.pdf>
<https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29WR.1943-5452.0001633>
<https://www.mdpi.com/2073-4441/7/1/202>

12. EPA WaterSense. “Fix a Leak Week,” “Getting Started,” and “Home Maintenance.”

家庭漏水资料，包括 9% 的住宅存在每天浪费 50 加仑或以上的漏水、常见低成本维修、水表检查和示例漏水量。

<https://www.epa.gov/watersense/fix-leak-week>
<https://www.epa.gov/watersense/getting-started>
<https://www.epa.gov/watersense/home-maintenance>

13. EPA. “Drought Resilience and Water Conservation” and “Drinking Water Distribution System Tools and Resources.”

配水系统漏损、老化基础设施和供水主管问题。

<https://www.epa.gov/water-research/drought-resilience-and-water-conservation>
<https://www.epa.gov/dwreginfo/drinking-water-distribution-system-tools-and-resources>

14. EPA. 7th Drinking Water Infrastructure Needs Survey and Assessment.

EPA 当前第 7 次 DWINSAs 网页报告，全国 20 年饮用水基础设施需求约 6,250 亿美元，其中 4,229 亿美元（约 68%）用于输配水。

<https://www.epa.gov/dwsrf/epas-7th-drinking-water-infrastructure-needs-survey-and-assessment>

15. U.S. Environmental Protection Agency. Control and Mitigation of Drinking Water Losses in Distribution Systems, EPA 816-R-10-019 (2010), and Water Audits and Water Loss Control for Public Water Systems.

EPA 关于实际损失的指南，包括输配水主管、储水设施及一直到并包括用户水表的服务连接漏损；同时讨论水表下游漏水的处理。

<https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-05/documents/epa816r10019.pdf>
<https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P100MEUZ.TXT>

16. EPA WaterSense. Outdoor Water Use and Irrigation.

全国室外用水比例、气候差异、灌溉浪费和浇水指南。

<https://www.epa.gov/watersense/start-saving>
<https://www.epa.gov/watersense/how-we-use-water>
<https://www.epa.gov/watersense/when-its-hot>

17. Rutgers New Jersey Agricultural Experiment Station (NJAES). Lawn Watering, Native Plants, Sustainable Landscaping, Green Infrastructure, and Rain Barrels.

Rutgers 关于草坪灌溉、本地植物、可持续景观、绿色基础设施和雨水桶的资料。

<https://njaes.rutgers.edu/pubs/download.php?strPubID=FS555>
<https://njaes.rutgers.edu/fs102/>
<https://njaes.rutgers.edu/pubs/download.php?strPubID=FS1005>
<https://njaes.rutgers.edu/fs1140/>
<https://njaes.rutgers.edu/fs1197/>
<https://njaes.rutgers.edu/fs1118/>

18. University of Nevada, Reno Extension. “Designing Landscapes for Northern Nevada’s Arid Climate.”

干旱气候景观和草坪用水资料。

<https://extension.unr.edu/publication.aspx?PubID=3344>

19. Southern Nevada Water Authority (2026). Water Resource Plan.

南内华达条件下，与草坪相比，节水景观每年每平方英尺约节水 55.8 加仑。

<https://www.snwa.com/assets/pdf/water-resource-plan-2026.pdf>

20. EPA WaterSense. Weather-Based and Soil Moisture-Based Irrigation Controllers.

WaterSense 标识灌溉控制器及 EPA 潜在年家庭节水估计。

<https://www.epa.gov/watersense/weather-based-irrigation-controllers>
<https://www.epa.gov/watersense/soil-moisture-based-irrigation-controllers>

21. EPA and New Jersey Department of Environmental Protection (NJDEP). Green Infrastructure and Rainwater/Stormwater Management Resources.

绿色基础设施、浇水建议、国家暴雨径流计算器及 NJDEP 绿色基础设施资源。

<https://www.epa.gov/green-infrastructure/types-green-infrastructure>
<https://www.epa.gov/watersense/watering-tips>
<https://www.epa.gov/water-research/national-stormwater-calculator>
<https://dep.nj.gov/dwq/green-infrastructure/>

22. U.S. Department of Energy and U.S. General Services Administration. Alternative Water Sources.

联邦指南认可基础排水/集水坑水是一种潜在替代非饮用水源。

<https://www.energy.gov/cmei/femp/best-management-practice-14-alternative-water-sources>
<https://www.gsa.gov/governmentwide-initiatives/federal-highperformance-buildings/highperformance-building-clearinghouse/water/water-systems>

23. New Jersey Legislature, NJDEP, New Jersey Future, and City of New Brunswick. Stormwater Utility Law, Guidance, Credits, and New Brunswick Stormwater Utility.

新泽西 2019 年法律授权建立暴雨径流公用事业；NJDEP 规定合格场地内措施的费用抵扣；新布朗斯维克于 2024 年建立全州首个市镇暴雨径流公用事业，一个 ERU 为 2,102 平方英尺不透水面积，年费 77 美元。

https://dep.nj.gov/stormwater/swu_stormwaterutility/

https://dep.nj.gov/stormwater/swu_stormwaterutility/fees-credits-and-exemptions/

<https://cms3.revize.com/revize/brunswicknj/O-052404.pdf>

[https://www.cit-e.net/newbrunswick-](https://www.cit-e.net/newbrunswick-nj/cn/PublicNotices/archnews.cfm?DID=2702&jump2=86&theyear=2026&tpid=19236)

[nj/cn/PublicNotices/archnews.cfm?DID=2702&jump2=86&theyear=2026&tpid=19236](https://www.cit-e.net/newbrunswick-nj/cn/PublicNotices/archnews.cfm?DID=2702&jump2=86&theyear=2026&tpid=19236)

https://pub.njleg.gov/bills/2018/AL19/42_.HTM

<https://www.njfuture.org/news/new-brunswick-is-njs-first-town-to-set-up-a-stormwater-utility/>

https://cms3.revize.com/revize/brunswicknj/New%20Brunswick%20Credit%20Manual%202024_1112.pdf

24. Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M., and Mekonnen, M.M. (2011). The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard. Earthscan, London.

将消费者水足迹定义为家庭/花园直接用水与生产其消费商品和服务所需间接用水之和。

https://www.waterfootprint.org/resources/TheWaterFootprintAssessmentManual_English.pdf

附录 A. 家庭水费、污水费与节水经济效益

新泽西州皮斯卡特韦、新布朗斯维克和蒙哥马利的示例比较

2026 年费率—2026 年 9 月 16 日更新

目的。本附录说明地方水费和污水费结构如何影响家庭节水的经济价值。为了直接比较，对皮斯卡特韦、新布朗斯维克和蒙哥马利采用同一个四人家庭和相同的年计量用水量进行费用模拟。皮斯卡特韦和蒙哥马利采用前述新泽西美国水务公司（NJAW）的费率结构。新布朗斯维克的收费结构由市条例 0-122203 确立，而本附录使用的 2026 年实际单位费率则来自同一物业连续两个季度的匿名 2026 年账单。暴雨径流费用有意不计入水费+污水费总额，因为新布朗斯维克单独收取暴雨径流公用事业费，而本比较中的皮斯卡特韦和蒙哥马利没有类似的单独家庭暴雨径流收费项目。暴雨径流资金机制在 A.6 节另行讨论。

A.1 服务提供者与收费结构

三个市镇体现了三种明显不同的污水收费结构：皮斯卡特韦采用固定住宅污水费；新布朗斯维克按水表计量用水实行体积式污水收费；蒙哥马利采用“基础费 + 体积费”的冬季用水基准公式。三个市镇在暴雨径流管理费用如何体现在家庭账单上也不同。

服务	皮斯卡特韦	新布朗斯维克	蒙哥马利
供水	NJAW——固定月费 + 体积用水费和附加费	市供水账单——按水表计量的体积费；1 个 Usage 单位=100 ft ³ （1 CCF）；2026 年账单显示含适用附加费后每单位\$7.582	NJAW——与皮斯卡特韦采用相同的模拟费率结构
污水	\$360/年（独栋住宅）；与用水量无关	条例确认的按计量用水量收取的体积费；2026 年账单显示含适用附加费后每 100 ft ³ （1 CCF）\$8.809	\$288 基础费 + 每 1,000 加仑计费水量\$15.96；取年用水公式或冬季公式两者中较低者
室外用水对污水费的影响	无；住宅污水费为固定费	有。污水费按水表计量用水收费；不采用季节性或冬季用水调整	当冬季公式控制时无影响；5-10 月灌溉不会改变冬季基准
暴雨径流	本比较中无单独暴雨径流公用事业收费项目；由一般市政收入（包括房地产税）支持	\$77/ERU/年；1 ERU = 2,102 ft ² 不透水面积	本比较中无单独暴雨径流公用事业收费项目；由一般市政收入（包括房地产税）支持

A.2 当前水费组成

皮斯卡特韦和蒙哥马利。对于模拟的 5/8 英寸水表家庭，当前 NJAW 账单把固定月费与用水相关费用分开。固定费用小计为\$28.23/月，即\$338.76/年；当前边际体积费小计为每 1,000 加仑\$10.0251（约\$10.03/1,000 gal）。

组成	当前费率	费用性质
供水服务费	\$22.65/月	固定
配水系统改善费（DSIC）	\$3.89/月	固定
RESIC — Water	\$1.69/月	固定
固定费用小计	\$28.23/月 = \$338.76/年	节水不会降低
基础用水费	\$8.8724/1,000 gal	体积式
购水调整条款（PWAC）	\$0.5330/1,000 gal	体积式
铅服务管线更换费（LSLRC）	\$0.5561/1,000 gal	体积式
专项项目费（SPC）	\$0.0636/1,000 gal	体积式
边际水费小计	\$10.0251/1,000 gal ≈ \$10.03/1,000 gal	每节约 1,000 加仑可避免的金额

与一份实际 NJAW 账单核对。用水 5,000 加仑时，用水相关费用为 5 × \$10.0251 = \$50.13。加上\$28.23 固定费用，总计\$78.36，与原比较所使用的 2026 年 8 月住宅账单中供水服务相关金额一致。单独的可选服务管线保护项目费用不计入。

新布朗斯维克。同一物业连续两个匿名 2026 年季度账单，对该市计量用水惯例提供了直接核对。前一季度 Usage = 23，水费=\$174.38，污水费=\$202.60；当前季度 Usage = 26，水费=\$197.13，污水费=\$229.03。市条

例 O-122203 规定住宅供水和污水按每 1,000 立方英尺收费，对每季度用水低于 12,031.25 ft³的账户加收 2%附加费。因此，2026 年账单确认账单门户显示的 1 个 Usage 单位 = 100 ft³（1 CCF = 748.05 加仑）：Usage=23 相当于 2,300 ft³，Usage=26 相当于 2,600 ft³。两个季度独立还原出相同水价。考虑 2%附加费， $\$174.38 \div (2.3 \times 1.02) = \$74.33/1,000 \text{ ft}^3$ ， $\$197.13 \div (2.6 \times 1.02) = \$74.33/1,000 \text{ ft}^3$ 。因此实际计费水价为 $\$75.8166/1,000 \text{ ft}^3$ ，即约 $\$10.14/1,000$ 加仑。这两份账单未显示单独的经常性固定供水服务费；市费率表在极低用水时规定最低季度水费。

社区	模型采用的年固定水费	模型采用的体积水价
皮斯卡特韦	\$338.76	\$10.0251/1,000 gal ≈ \$10.03/1,000 gal
新布朗斯维克	样本账单未显示单独经常性固定服务费；极低用水时有最低季度水费	\$7.582/100 ft ³ ≈ \$10.14/1,000 gal
蒙哥马利	\$338.76	\$10.0251/1,000 gal ≈ \$10.03/1,000 gal

A.3 污水费率与节水响应

皮斯卡特韦。市政法规规定独栋住宅每年污水服务费为\$360。由于收费固定，减少室内或室外用水都不会降低污水费。

新布朗斯维克。市条例 O-122203, Title 13, Chapter 13.08, Section 13.08.340, Schedule A，规定住宅/商业污水费按季度每 1,000 ft³计收，不采用季节性或冬季用水调整。连续两个 2026 年账单的水费和污水费采用相同的计量 Usage 数量，并印证这一体积式收费结构仍在实施。两个季度的污水费计算完全一致： $\$202.60 \div (2.3 \times 1.02) = \$86.36/1,000 \text{ ft}^3$ ， $\$229.03 \div (2.6 \times 1.02) = \$86.36/1,000 \text{ ft}^3$ 。包括 2%附加费后，实际计费污水费率为 $\$88.0872/1,000 \text{ ft}^3$ ，即约 $\$11.78/1,000$ 加仑。因此，无论减少室内还是室外的水表计量用水，都会降低污水费。

蒙哥马利。2026 年污水费为每单位\$288 基础费，加每 1,000 加仑计费水量\$15.96。计费水量取全年总用水量与“1、2、3、4、11、12 月用水总和的两倍”两者中较低者。当冬季公式控制时，夏季室外灌溉实际上不进入污水计费量。持续到冬季时段的室内节水则可以同时降低水费和污水费。

重要说明。蒙哥马利根据上一年度实际水表读数计费。在下述示例计算中，采用全年室内用水作为年化冬季基准用水的替代值。这是一项简化建模假设，并不是蒙哥马利对单个账户的实际计费方法。对于新布朗斯维克，污水收费方法由市条例 O-122203 确认；2026 年实际单位费率由同一匿名物业连续两个季度账单确认。本附录将这些费率作为案例基础，而不是试图重建该市每一种可能账户情形。

A.4 四人家庭示例

采用 2026 年 Water Research Foundation 的独栋住宅室内用水基准 38.5 加仑/人/日（gpcd）。四人家庭：

38.5 gpcd × 4 人 × 365 天 = 56,210 加仑/年的室内用水。

室外需求比室内用水更受气候和季节影响，因此采用三个室外用水比例作为敏感性情景，而不是对某个特定家庭的预测。

室外用水占比	室内用水（加仑）	室外用水（加仑）	总用水（加仑/年）	总用水（加仑/人/日）
30%——全国平均敏感性情景	56,210	24,090	80,300	约 55
20%——示例中等室外用水	56,210	14,053	70,263	约 48
10%——示例低室外用水	56,210	6,246	62,456	约 43

比较中采用的水费方程：

皮斯卡特韦和蒙哥马利：年水费 ≈ \$338.76 + (\$10.0251/1,000 gal × 年计量用水量)。

新布朗斯维克：年水费 ≈ \$10.1357/1,000 gal × 年计量用水量。

模拟污水费：皮斯卡特韦保持\$360/年。蒙哥马利用 56,210 加仑/年作为冬季基准代理量，得到 $\$288 + 56.21 \times \$15.96 \approx \$1,185$ /年。新布朗斯维克污水费按总计量用水约\$11.776/1,000 加仑计算。

30%室外用水情景的直接年费用比较。以下总额不包括暴雨径流费。

市镇	年水费	年污水费	水费+污水费总额
皮斯卡特韦	\$1,144	\$360	\$1,504
新布朗斯维克	\$814	\$946	\$1,760
蒙哥马利	\$1,144	\$1,185	\$2,329

水费+污水费总额对室外用水占比的敏感性：

室外用水敏感性情景	皮斯卡特韦	新布朗斯维克	蒙哥马利
30% — 80,300 gal/年	\$1,504	\$1,760	\$2,329
20% — 70,263 gal/年	\$1,403	\$1,540	\$2,228
10% — 62,456 gal/年	\$1,325	\$1,369	\$2,150

这些总额是示例而不是对某个具体家庭账单的预测。实际账单取决于计量用水量、水表口径、当期费率组成，尤其在蒙哥马利，还取决于上一年度各月用水模式对污水公式的影响。新布朗斯维克的计算把账单推导出的单位费率应用于同一个模拟家庭用水量，从而使三个市镇可以在共同基础上比较。

A.5 节水的经济价值

相同的实际节水量可能产生不同的直接账单价值，因为边际水费和污水费不同。对于皮斯卡特韦和蒙哥马利，NJAW 固定水费不会因节水而改变。新布朗斯维克依据市条例的收费结构，对计量用水同时征收体积式水费和污水费；两份 2026 年账单确认了本案例采用的实际单位费率。

节水情景	每节约 1,000 加仑的水费节省	每节约 1,000 加仑的污水费节省	每节约 1,000 加仑的合计节省
皮斯卡特韦——室内或室外	\$10.03	\$0	\$10.03
新布朗斯维克——室内或室外节水	\$10.14	\$11.78	\$21.91
蒙哥马利——可降低冬季基准的室内节水	\$10.03	\$15.96	\$25.99
蒙哥马利——冬季公式控制时的夏季室外节水	\$10.03	\$0	\$10.03
节水情景	减少 5,000 加仑	减少 10,000 加仑	减少 20,000 加仑
皮斯卡特韦——室内或室外	\$50	\$100	\$201
新布朗斯维克——室内或室外节水	\$110	\$219	\$438
蒙哥马利——符合条件的室内节水	\$130	\$260	\$520
蒙哥马利——夏季室外节水	\$50	\$100	\$201

作为数量级参照，10,000 加仑与 EPA 关于普通家庭每年约因漏水损失 9,400 加仑的估计大致相当（见正文参考文献[2]），尽管不同家庭的漏水差异很大。因此，减少 10,000 加仑用水的直接水费+污水费价值，在皮斯卡特韦约为\$100，在新布朗斯维克按 2026 年账单推导费率约为\$219，在蒙哥马利如果是降低冬季基准的室内节水则约为\$260。对于蒙哥马利夏季室外节水，由于污水基准不变，模拟价值又回到约\$100。

A.6 暴雨径流公用事业费：一种独立的新兴成本信号

上述水费+污水费总额中将暴雨径流费单独处理，因为三个市镇并不是以相同方式把暴雨径流管理成本计入家庭账单。新布朗斯维克有专门的暴雨径流公用事业费，而本比较中的皮斯卡特韦和蒙哥马利没有类似的独立家庭收费项目；它们的暴雨径流管理成本主要通过一般市政收入（包括房地产税）支持，因此无法单独识别到具体家庭。

市镇	是否有单独暴雨径流公用事业收费项目？	本简报采用的收费依据	示例家庭收费
皮斯卡特韦	否	一般市政/房地产税支持的服务；无法单独识别分摊	未单独量化
新布朗斯维克	是	\$77/ERU/年；1 ERU = 2,102 ft ² 不透水面积	样本物业：\$28.88/季度 ≈ \$115.5/年 ≈ 1.5 ERU
蒙哥马利	否	一般市政/房地产税支持的服务；无法单独识别分摊	未单独量化

匿名新布朗斯维克账单显示季度暴雨径流费为\$28.88。按每 ERU 每年\$77 计算，这几乎正好等于 1.5 ERU 的季度费用： $1.5 \times \$77 = \$115.50/\text{年}$ ，即\$28.875/季度。对该物业不透水面积所作的一次独立近似航测估计计约为 3,080 ft²，接近 1.5 ERU 所代表的 3,153 ft² ($1.5 \times 2,102 \text{ ft}^2$)。这为基于不透水面积的收费结构提供了一个实际核对；本简报不披露物业名称、地址或账户识别信息。

其政策含义与水费和污水费节约不同。家庭仅仅少用饮用水，暴雨径流公用事业费通常不会随之下降。相反，费用抵扣或调整机制可鼓励合格的场地内减流、滞蓄或处理措施，例如经批准的绿色基础设施。因此，节水与暴雨径流管理可以产生两种不同的经济信号：一方面是降低计量水费/污水费，另一方面是通过现场径流管理获得潜在暴雨径流费抵扣。

A.7 主要结论

- 相同的家庭用水量会产生显著不同的年水费和污水费。在 30%室外用水情景（80,300 加仑/年）下，模拟的水费+污水费总额约为：皮斯卡特韦\$1,504，新布朗斯维克\$1,760，蒙哥马利\$2,329。
- 在 30%情景下，新布朗斯维克的模拟年水费是三者最低的，约\$814，而皮斯卡特韦和蒙哥马利均约\$1,144，尽管新布朗斯维克账单推导的体积水价略高。原因在于 NJAW 两种情景每年包含约\$339 固定水费。
- 皮斯卡特韦固定\$360/年的住宅污水费不会随节水改变。因此，室内和室外节水的直接公用事业账单价值大致相同，热水节能效益除外。
- 新布朗斯维克污水收费结构已由市条例 O-122203 确认：住宅/商业污水费为体积式，并按水表计量用水收费，不采用季节性或冬季用水调整。因此，室内和室外节水都会降低污水费。按 2026 年账单推导费率，节水的合计边际价值约为每 1,000 加仑\$21.91，其中水费约\$10.14，污水费约\$11.78。
- 蒙哥马利对符合条件的室内节水提供最大的模拟直接账单效益。如果节水降低冬季基准量，减少 10,000 加仑室内用水可节省约\$160 污水费，另节省约\$100 水费，合计约\$260。
- 当冬季公式控制时，蒙哥马利夏季室外节水通常只降低水费。在这种情况下，其直接账单价值约为 \$10.03/1,000 加仑，与皮斯卡特韦大致相同。
- 暴雨径流费不应混入三个社区的水费+污水费直接比较。新布朗斯维克按不透水面积单独收取\$77/ERU/年的暴雨径流费；本比较中的皮斯卡特韦和蒙哥马利没有相应的独立家庭暴雨径流收费。因此，暴雨径流管理应作为独立的成本和激励机制分析。
- 固定费用构成账单的“底价”。模拟的 NJAW 固定水费为\$338.76/年；蒙哥马利另有\$288 污水基础费；皮斯卡特韦有\$360 固定污水费。这些金额不会因家庭节水而减少。

A.8 说明与资料来源

所有年费用表均四舍五入到最接近的美元；节水示例也四舍五入到最接近的美元。费率和附加费可能变化，未来应用应采用当时有效的费率和市政收费结构。计算不包括可选服务管线保护保险，也不包括家庭热水节能收益。

1. New Jersey American Water. Water and Wastewater Rates; New Jersey tariff effective July 2026.

当前住宅基础费率及适用的 PWAC、DSIC、LSLRC、SPC 和 RESIC 费用。

<https://www.amwater.com/njaw/customer-service-billing/your-water-and-wastewater-rates/>

2. Montgomery Township, New Jersey. "Understanding Your Sewer Bill."

2026 年基础费\$288；使用费\$15.96/1,000 加仑；全年与冬季公式。

<https://www.montgomerynj.gov/268/Understanding-Your-Sewer-Bill>

3. Township of Piscataway, New Jersey. Municipal Code, Chapter 23, Sewers and Wastewater, § 23-2.3, Service Charges.

独栋住宅污水费：\$360/年。

<https://ecode360.com/34889038>

4. City of New Brunswick. Ordinance O-122203, Title 13, Chapter 13.08, Section 13.08.340, Schedule A—Schedule of Charges. Effective January 16, 2023.

Schedule A 规定住宅/商业污水费按每 1,000 ft³及适用用量附加费计收，不采用季节性或冬季用水调整；

Section 13.04 规定供水按每 1,000 ft³计费。同一物业连续两个匿名 2026 年账单（Usage 23 和 26）确认 2026 年实际单位费率，且 1 个显示 Usage 单位=100 ft³（1 CCF）。实际计费费率约为水费\$10.14/1,000 gal、污水费\$11.78/1,000 gal。

<https://cms3.revize.com/revize/brunswicknj/CM%20Packet%2022.12.21.pdf>

USGS 换算：<https://pubs.usgs.gov/wri/wri034154/htdocs/conversions.html>

5. City of New Brunswick / NJDEP stormwater utility materials.

新布朗斯维克暴雨径流公用事业收费为\$77/ERU/年，1 ERU 定义为 2,102 ft²不透水面积。参见正文参考文献 [23]。

6. The Water Research Foundation (2026). Residential End Uses of Water, Version 3, Project 5242.

38.5 gpcd 独栋住宅室内用水基准也见正文参考文献[4]。

<https://www.waterrf.org/research/projects/residential-end-uses-water-version-3-single-family-and-multi-family-study>